

INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA
CAMPUS CAMPINA GRANDE
CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

RYAN SOARES NUNES JORVINO

ESTUDO DIRIGIDO – ETAPA 3
Controle e PID

Disciplina: Controle e Automação I
Professor: Dr. Moacyr Pereira da Silva

Campina Grande – PB
Maio de 2026

1 INTRODUÇÃO

As duas primeiras fases do estudo orientado ajudaram na formação da análise de sistemas dinâmicos. Na primeira fase, foram definidos os princípios básicos como a função de transferência, polo, estabilidade e resposta ao tempo, e na segunda fase, eles foram aplicados para modelar o sistema RLC e DC. Nas duas fases, a análise dos sistemas foi feita em malha aberta, ou seja, a entrada foi aplicada diretamente.

Esta Etapa 3 introduz uma mudança de paradigma fundamental: o controle em malha fechada. Em vez de simplesmente aplicar uma entrada e aceitar a saída resultante, passa-se a medir continuamente a saída, compará-la com um valor desejado e ajustar a ação de controle com base no erro observado. Este princípio de realimentação é o coração da engenharia de controle e está presente em praticamente todos os sistemas automáticos modernos, do termostato doméstico ao piloto automático de aeronaves.

A atenção se concentra na PID, controlador proporcional-integral-derivativo e a estratégia de controle mais amplamente utilizada no setor industrial, onde, segundo cálculos, mais de 90% das estruturas de controle industrial usam algum tipo de PID. Isso deve-se ao fato de essa ferramenta reunir características como simplicidade, robustez e desempenho apropriado para uma grande variedade de tarefas práticas

Como planta a ser controlada, adota-se o motor de corrente contínua já modelado nas etapas anteriores, cuja função de transferência entre tensão e velocidade angular é $G(s) = 0,01 / (0,005 \cdot s^2 + 0,06 \cdot s + 0,1001)$, com polos em $s = -2$ e $s = -10$. A meta do controle é tornar a velocidade angular uma seguindo uma referência de acordo com um tempo rápido, exato e estável. Esse documento tem sete partes, que consistem na teoria da malha fechada, descrição matemática da função PID, simulação de como cada termo funciona, implementação digital na aplicação e uma avaliação crítica do controlador.

2 CONTROLE EM MALHA FECHADA

2.1 Malha Aberta versus Malha Fechada

No caso de um esquema de controle de malha aberta, a informação do controle está limitada à informação da referência pretendida, sem nenhuma outra informação referente à resposta da planta. No caso de uma planta completamente modelada sem a presença de

nenhum tipo de perturbação, o sistema funciona bem, entretanto isso não ocorre na realidade devido à inexistência dessas condições.

Sem controlador CC no motor, isso fica claro, pois a planta apresenta um ganho estático de 0,0999, o que significa que, se for aplicada uma tensão constante de 1 V, o sistema tende a girar com 0,1 rad/s. Para se conseguir 1 rad/s com um sistema desse tipo na malha aberta, seria preciso conhecer o valor exato do ganho para compensá-lo.

No caso do sistema de malha fechada, a solução encontrada foi a utilização da realimentação. O sistema conta com uma medição da saída por meio de um sensor, a qual é comparada à referência, com a diferença entre as duas resultando no sinal de erro, que influencia na ação do controlador. O diagrama em bloco utilizado na realimentação negativa unida consiste na seguinte formulação: a referência $R(s)$ menos a saída $Y(s)$ dá o erro $E(s)$, que entra no controlador $C(s)$ e planta $G(s)$.

2.2 Função de Transferência de Malha Fechada

Para um sistema com realimentação negativa unitária, controlador $C(s)$ e planta $G(s)$, a função de transferência de malha fechada que relaciona saída e referência é dada por:

$$T(s) = Y(s)/R(s) = C(s) \cdot G(s) / [1 + C(s) \cdot G(s)]$$

A importância vital da expressão $1 + C(s) \cdot G(s)$ não pode ser subestimada, pois suas raízes constituem as raízes de malha fechada ou polos de malha fechada do sistema controlado e indicam sua estabilidade e seu comportamento dinâmico. A extraordinária capacidade de controle com retroalimentação consiste, justamente, na possibilidade de reposicionar os polos do sistema por meio da escolha adequada de um controlador $C(s)$. E a função características do sistema controlado é a seguinte:

$$1 + C(s) \cdot G(s) = 0$$

3 O CONTROLADOR PID

O controlador PID incorpora três diferentes tipos de controle, com cada um agindo sobre o sinal de erro $e(t) = r(t) - y(t)$ de uma maneira única. A expressão de controle na forma de tempo é dada por:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int e(\tau) d\tau + K_d \cdot de(t)/dt$$

Aplicando a Transformada de Laplace, obtém-se a função de transferência do controlador PID:

$$C(s) = K_p + K_i/s + K_d \cdot s$$

onde K_p , K_i e K_d são os ganhos proporcional, integral e derivativo, respectivamente. Cada termo cumpre um papel bem definido, examinado a seguir.

3.1 Ação Proporcional

A ação proporcional produz uma saída de controle diretamente proporcional ao erro atual: $u_P(t) = K_p \cdot e(t)$. Quanto maior o erro, mais forte a correção aplicada. É a ação mais intuitiva e o componente básico de qualquer controlador.

Aumentar K_p acelera a resposta e reduz o erro de regime permanente, mas não o elimina completamente em plantas do Tipo 0 (sem integrador), como o motor CC. Além disso, ganhos proporcionais excessivos tendem a aumentar o sobressinal e podem levar o sistema à instabilidade. A ação proporcional sozinha, portanto, oferece um compromisso limitado entre velocidade e precisão.

3.2 Ação Integral

A ação integral produz uma saída proporcional à integral acumulada do erro ao longo do tempo: $u_I(t) = K_i \cdot \int e(\tau) d\tau$. Sua característica essencial é que, enquanto houver qualquer erro não-nulo, a integral continua crescendo (ou decrescendo), aumentando a ação de controle até que o erro seja zerado.

Esta propriedade confere ao controlador a capacidade de eliminar completamente o erro de regime permanente — a principal limitação da ação proporcional pura. No domínio da frequência, a ação integral adiciona um polo na origem (termo $1/s$), elevando o tipo do sistema e garantindo erro nulo para entradas em degrau. O preço a pagar é uma tendência ao aumento do sobressinal e à redução da margem de estabilidade, além do fenômeno de saturação do integrador (windup), discutido adiante.

3.3 Ação Derivativa

A ação derivativa produz uma saída proporcional à taxa de variação do erro: $u_D(t) = K_d \cdot de(t)/dt$. Ela antecipa a tendência futura do erro: se o erro está diminuindo rapidamente, a

ação derivativa reduz a intensidade do controle, freando o sistema antes que ele ultrapasse a referência.

O efeito prático é um amortecimento adicional: a ação derivativa reduz o sobressinal e as oscilações, melhorando a estabilidade e permitindo o uso de ganhos proporcionais e integrais maiores. Contudo, por operar sobre a derivada do erro, ela é extremamente sensível a ruído de medição — pequenas flutuações de alta frequência no sinal medido são amplificadas. Por isso, na prática, a ação derivativa é quase sempre acompanhada de um filtro passa-baixa, e em muitas aplicações industriais ela é até desabilitada (usando-se apenas controle PI).

4 EFEITO DE CADA TERMO: SIMULAÇÕES

Para demonstrar concretamente o papel de cada ação de controle, foram realizadas simulações no Scilab aplicando diferentes controladores ao motor CC. Em todas, a referência é um degrau unitário (velocidade angular desejada de 1 rad/s), e a saída observada é a velocidade angular efetiva do motor em malha fechada.

4.1 Necessidade da Malha Fechada

A Figura 1 compara o motor operando em malha aberta com o motor sob controle proporcional simples ($K_p = 10$) em malha fechada.

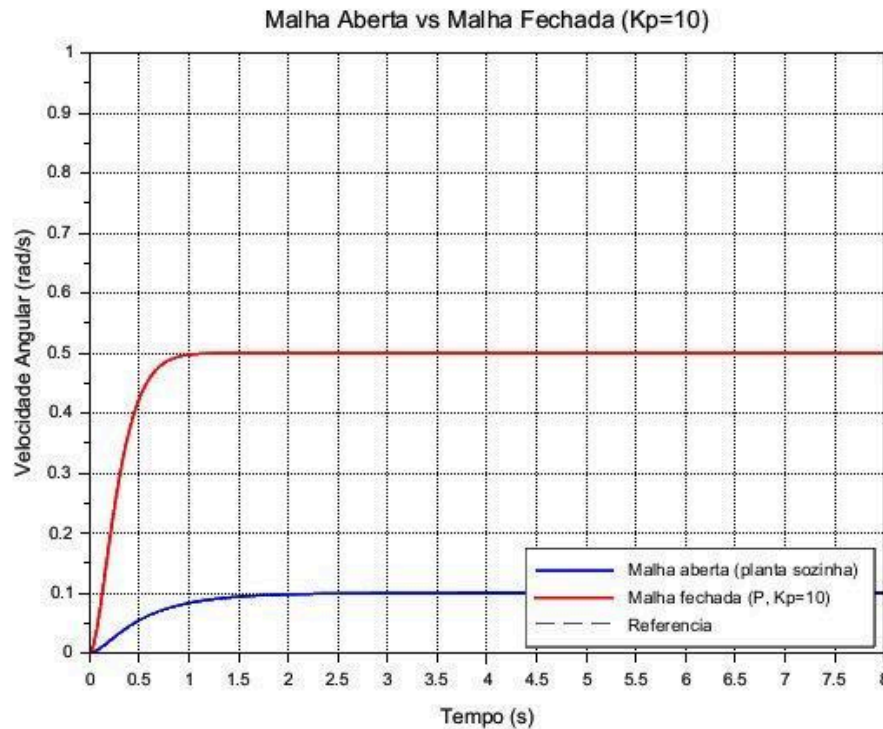


Figura 1 – Comparação entre malha aberta e malha fechada (controle proporcional, $K_p = 10$) para o motor CC.

O contraste é evidente. Em malha aberta, a velocidade angular estaciona em aproximadamente 0,1 rad/s — apenas 10% da referência desejada — devido ao baixo ganho estático da planta. Já com o controle proporcional em malha fechada, a saída sobe para cerca de 0,50 rad/s, aproximando-se muito mais da referência. A realimentação, ao amplificar o erro através do ganho K_p , força o sistema a trabalhar mais para reduzir a diferença. Ainda assim, observa-se que mesmo a malha fechada com $K_p = 10$ não atinge exatamente 1 rad/s: persiste um erro de regime permanente de cerca de 50%, característica que motiva a introdução da ação integral.

4.2 Efeito do Ganho Proporcional

A Figura 2 mostra a resposta do sistema em malha fechada para três valores crescentes do ganho proporcional: $K_p = 5$, $K_p = 20$ e $K_p = 50$.

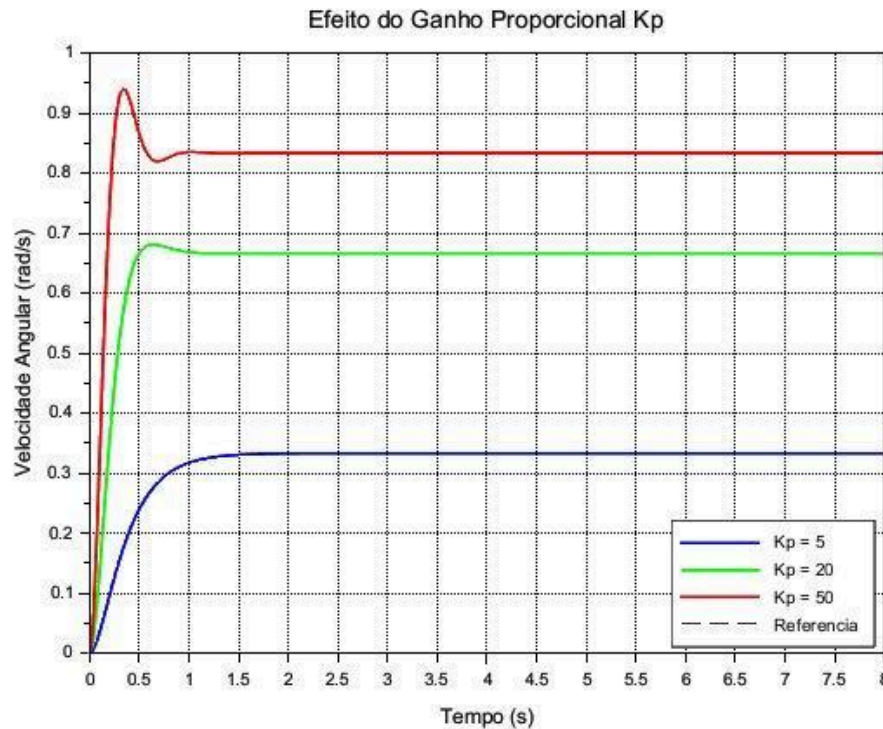


Figura 2 – Efeito do ganho proporcional K_p na resposta do motor CC em malha fechada.

Os resultados ilustram com clareza as características da ação proporcional. Conforme K_p aumenta, o valor de regime permanente se aproxima cada vez mais da referência: $K_p = 5$ estaciona em torno de 0,33 rad/s (erro de 67%), $K_p = 20$ em 0,67 rad/s (erro de 33%) e $K_p = 50$ em 0,83 rad/s (erro de 17%). A relação é coerente com a fórmula do erro de regime para sistemas do Tipo 0, segundo a qual o erro diminui à medida que o ganho de malha aumenta, mas nunca se anula.

Observa-se também que, além de reduzir o erro, o aumento de K_p acelera a resposta e introduz sobressinal: a curva de $K_p = 50$ apresenta um pico em torno de 0,94 rad/s antes de se acomodar, comportamento ausente nos ganhos menores. Este é o dilema central da ação proporcional pura: ganhos maiores melhoram a precisão e a velocidade, mas às custas de maior sobressinal e menor margem de estabilidade. Em nenhum caso o erro de regime é eliminado.

4.3 Efeito da Ação Integral

A Figura 3 compara o controle proporcional puro ($K_p = 20$) com o controle proporcional-integral ($K_p = 20$, $K_i = 30$).

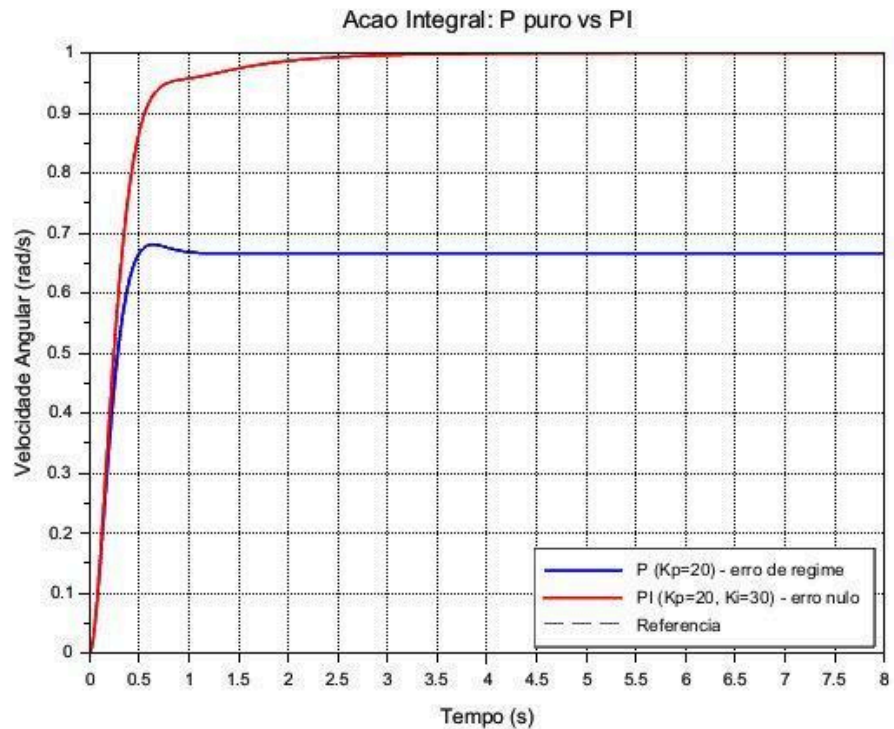


Figura 3 – Comparação entre controle proporcional puro e proporcional-integral, evidenciando a eliminação do erro de regime pela ação integral.

O resultado demonstra de forma inequívoca a função da ação integral. Enquanto o controle P puro estaciona em 0,67 rad/s — mantendo um erro de regime permanente de 33% —, o controle PI atinge exatamente a referência de 1 rad/s, eliminando completamente o erro de regime. O mecanismo é claro: enquanto persistir qualquer diferença entre a saída e a referência, o termo integral continua acumulando essa diferença e aumentando a ação de controle, até que o erro se anule. Apenas quando $y(t) = r(t)$ o integrador para de crescer, mantendo a saída exatamente sobre a referência.

Este é precisamente o problema antecipado na Etapa 2, quando se observou que o motor CC, sendo do Tipo 0, apresentava erro para certas entradas. A ação integral resolve essa limitação ao adicionar o integrador que faltava ao sistema.

4.4 Efeito da Ação Derivativa

A Figura 4 compara o controle PI ($K_p = 20$, $K_i = 30$) com o controle PID completo ($K_p = 20$, $K_i = 30$, $K_d = 2$).

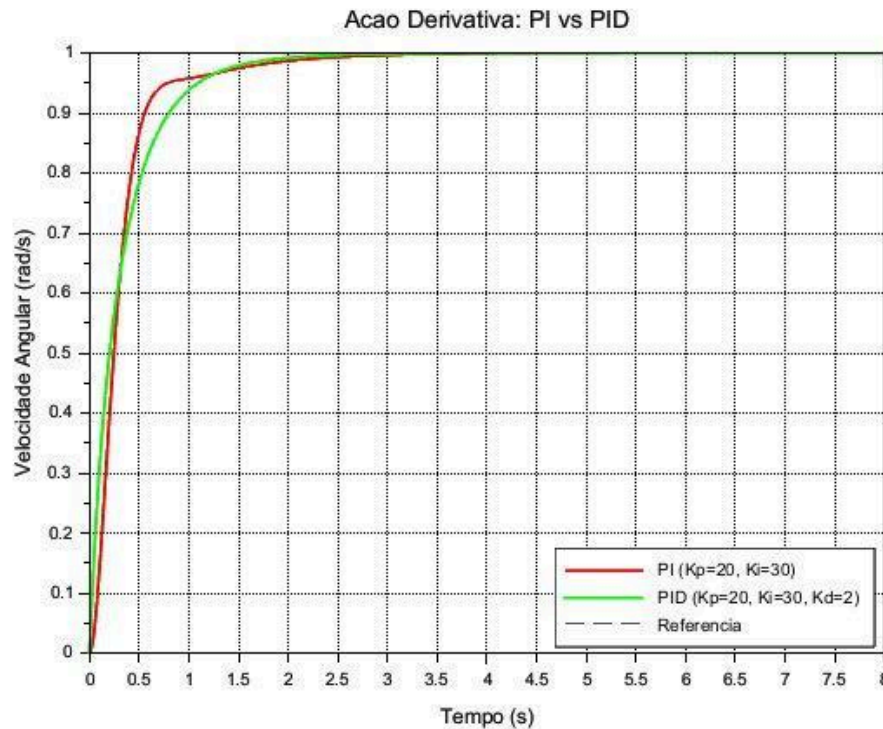


Figura 4 – Comparação entre controle PI e PID, evidenciando o amortecimento introduzido pela ação derivativa.

Ambos os controladores atingem a referência sem erro de regime, graças à ação integral comum a ambos. A diferença está no regime transitório. O controle PI apresenta uma subida ligeiramente mais rápida, mas com tendência a um pequeno sobressinal ao se aproximar da referência. O controle PID, com o acréscimo da ação derivativa, exibe uma aproximação mais suave e amortecida da referência, com menor tendência a ultrapassá-la.

O efeito é sutil neste caso particular porque a planta já é sobreamortecida e os ganhos foram escolhidos de forma conservadora, mas o princípio é claro: a ação derivativa atua como um freio antecipatório, suavizando a resposta. Em sistemas com tendência maior à oscilação, o benefício do termo derivativo seria muito mais pronunciado, permitindo respostas rápidas sem sobressinal excessivo.

4.5 Comparação Geral dos Controladores

A Figura 5 reúne em um único gráfico a resposta da planta isolada (escalada por 10 para visualização) e dos três controladores — P, PI e PID — sob a mesma referência.

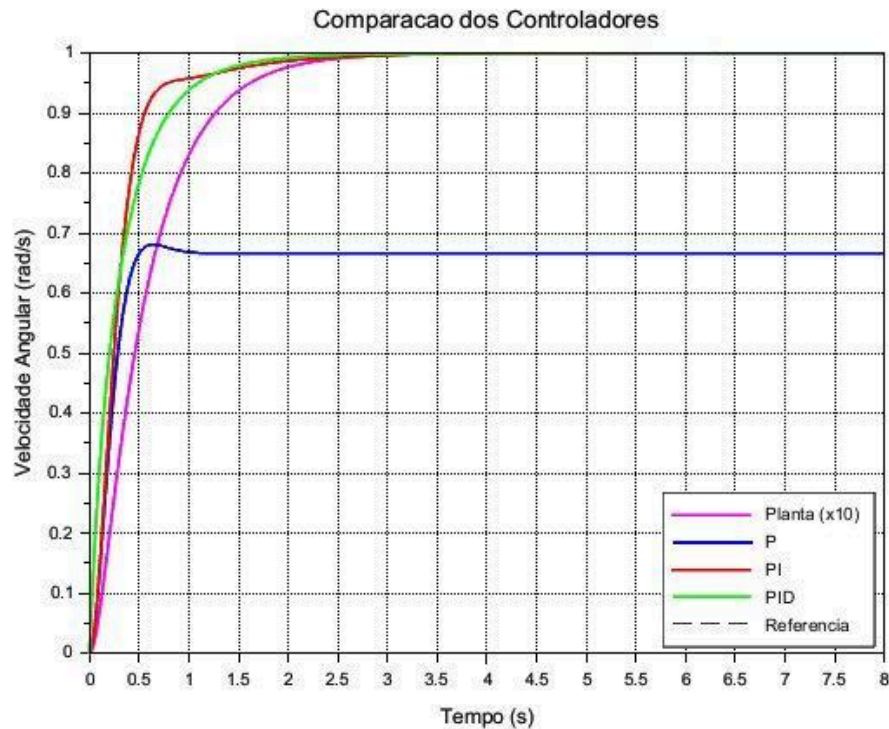


Figura 5 – Comparação geral entre a planta isolada e os controladores P, PI e PID aplicados ao motor CC.

A figura sintetiza visualmente toda a discussão anterior. A planta isolada (curva magenta, escalada) representa o comportamento natural do motor, sem controle. O controle P (azul) acelera a resposta mas estaciona abaixo da referência, em 0,67 rad/s. Os controles PI (vermelho) e PID (verde) ambos atingem a referência de 1 rad/s, sendo o PID o que oferece a aproximação mais suave e bem amortecida. Fica evidente a progressão de desempenho: cada termo adicionado ao controlador resolve uma limitação do anterior — o P fornece a correção básica, o I elimina o erro de regime e o D melhora o amortecimento.

4.6 Lugar das Raízes em Malha Fechada

Para compreender geometricamente como o controle proporcional afeta a dinâmica do sistema, a Figura 6 apresenta o lugar das raízes — a trajetória dos polos de malha fechada conforme o ganho K_p varia de 0 a 200.

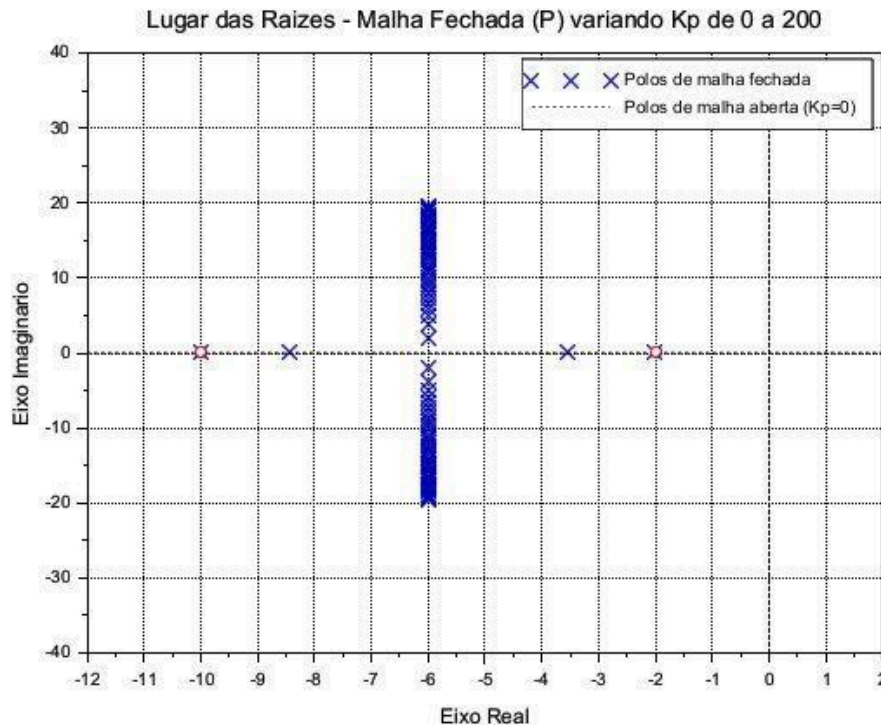


Figura 6 – Lugar das raízes do motor CC sob controle proporcional, com K_p variando de 0 a 200.

Para $K_p = 0$ (sem controle), os polos de malha fechada coincidem com os polos de malha aberta da planta, em $s = -2$ e $s = -10$ (marcados em vermelho). À medida que K_p aumenta, os dois polos reais se aproximam um do outro ao longo do eixo real, até se encontrarem em $s = -6$ (o ponto médio), valor de ganho em que o sistema atinge o amortecimento crítico. A partir desse ponto, qualquer aumento adicional de K_p faz os polos se separarem do eixo real, tornando-se complexos conjugados que sobem verticalmente — o sistema passa a ser subamortecido e a apresentar sobressinal crescente, exatamente o comportamento observado na curva de $K_p = 50$ da Figura 2.

É importante notar que, neste caso, os polos permanecem sempre no semiplano esquerdo, por mais que K_p cresça — ou seja, o sistema sob controle puramente proporcional permanece estável para qualquer ganho positivo. Isto é uma particularidade favorável de plantas de segunda ordem como esta; em sistemas de ordem superior, ganhos excessivos tipicamente levariam os polos ao semiplano direito, causando instabilidade. Esta análise é um exemplo direto do método do lugar das raízes, ferramenta central de projeto de controladores.

5 IMPLEMENTAÇÃO DIGITAL EM SISTEMAS EMBARCADOS

As simulações anteriores trataram o PID como um controlador contínuo, descrito por equações no domínio do tempo e da frequência. Na prática, porém, controladores modernos são implementados em microcontroladores e processadores digitais — como o ESP32, Arduino ou CLPs — que operam em tempo discreto, atualizando a ação de controle em intervalos regulares de amostragem. Esta seção trata da discretização do PID para implementação digital.

5.1 Discretização das Ações de Controle

Seja T o período de amostragem (intervalo entre duas atualizações do controle) e $e[k]$ o erro no instante de amostragem k . As três ações contínuas são aproximadas por suas versões discretas:

A ação proporcional é direta, pois não envolve cálculo no tempo:

$$u_P[k] = K_p \cdot e[k]$$

A ação integral, que corresponde à área sob a curva do erro, é aproximada por uma soma acumulada (método retangular ou de Euler):

$$u_I[k] = u_I[k-1] + K_i \cdot T \cdot e[k]$$

A ação derivativa, que corresponde à inclinação do erro, é aproximada pela diferença entre o erro atual e o anterior, dividida pelo período de amostragem:

$$u_D[k] = K_d \cdot (e[k] - e[k-1]) / T$$

A ação de controle total no instante k é a soma das três contribuições: $u[k] = u_P[k] + u_I[k] + u_D[k]$. A escolha do período de amostragem T é crítica: deve ser pequeno o suficiente para capturar a dinâmica do sistema (uma regra prática comum é amostrar de 10 a 20 vezes mais rápido que a constante de tempo dominante), mas não tão pequeno a ponto de sobrecarregar o processador ou amplificar ruído na ação derivativa.

5.2 Pseudocódigo de Implementação

O algoritmo a seguir ilustra uma implementação típica do PID digital em um laço de controle executado a cada período de amostragem T , no estilo do que seria embarcado em um microcontrolador:

```

// Inicializacao (executada uma vez)
integral    = 0.0;
erro_ant    = 0.0;

// Laco de controle (executado a cada periodo T)
loop {
    medida = ler_sensor();           // velocidade atual
    erro    = referencia - medida;    // e[k]

    // Termo proporcional
    P = Kp * erro;

    // Termo integral (acumulado)
    integral = integral + Ki * T * erro;
    integral = saturar(integral, -LIM, +LIM); // anti-windup
    I = integral;

    // Termo derivativo
    D = Kd * (erro - erro_ant) / T;

    // Acao de controle total
    u = P + I + D;
    u = saturar(u, u_min, u_max);    // limite do atuador

    aplicar_atuador(u);              // PWM no motor
    erro_ant = erro;                 // guarda e[k] para proxima

    esperar(T);                      // aguarda proximo ciclo
}

```

Dois detalhes de implementação merecem destaque. Primeiro, a saturação do termo integral (anti-windup), que evita que o acúmulo cresça indefinidamente quando o atuador está saturado — problema discutido na próxima seção. Segundo, a saturação da ação de controle total, que respeita os limites físicos do atuador (por exemplo, a tensão máxima aplicável ao motor ou o ciclo de trabalho máximo do PWM).

6 ANÁLISE CRÍTICA DO CONTROLADOR PID

6.1 Vantagens

- **Simplicidade:** o PID requer apenas três parâmetros de ajuste e não exige um modelo matemático preciso da planta, podendo ser sintonizado experimentalmente.
- **Robustez:** desempenha bem mesmo na presença de incertezas de modelo e perturbações moderadas, o que explica sua ampla adoção industrial.
- **Eliminação de erro de regime:** a ação integral garante erro nulo em regime permanente para entradas em degrau, como demonstrado nas simulações.

- **Baixo custo computacional:** a implementação digital exige poucas operações por ciclo, sendo viável até nos microcontroladores mais simples.

6.2 Limitações e Cuidados

- **Saturação do integrador (windup):** quando o atuador satura e o erro persiste, o termo integral continua acumulando valores elevados. Ao reverter o erro, o sistema demora a responder porque o integrador precisa primeiro 'descarregar' esse acúmulo, causando sobressinal excessivo. A solução é o anti-windup, que limita o acúmulo integral.
- **Sensibilidade a ruído:** a ação derivativa amplifica ruído de alta frequência do sinal medido, podendo gerar ações de controle erráticas. Filtros passa-baixa no termo derivativo são essenciais na prática.
- **Sintonia não-trivial:** embora simples em conceito, encontrar a combinação ideal de K_p , K_i e K_d pode ser trabalhoso. Métodos como Ziegler-Nichols oferecem pontos de partida, mas o ajuste fino frequentemente exige iteração.
- **Desempenho limitado em sistemas complexos:** para plantas com forte não-linearidade, grandes atrasos de transporte ou múltiplas variáveis acopladas, o PID pode ser insuficiente, exigindo estratégias avançadas como controle preditivo (MPC) — tema da Etapa 4.

6.3 Considerações sobre Sintonia

A sintonia do PID adotada nas simulações ($K_p = 20$, $K_i = 30$, $K_d = 2$) foi escolhida para fins didáticos, produzindo respostas claras e bem-comportadas. Em uma aplicação real, o procedimento de sintonia partiria de uma análise das especificações de desempenho desejadas — tempo de acomodação, sobressinal máximo admissível, erro de regime — e ajustaria os ganhos para atendê-las, possivelmente com auxílio do método do lugar das raízes ilustrado na Figura 6, que mostra exatamente como o ganho desloca os polos de malha fechada.

Uma abordagem prática comum, especialmente em sistemas embarcados, é a sintonia incremental: começa-se apenas com a ação proporcional, aumentando K_p até obter uma resposta razoável (mas com erro de regime); adiciona-se então a ação integral para eliminar o erro; e, por fim, introduz-se a ação derivativa para amortecer eventuais oscilações. Esta sequência espelha exatamente a progressão demonstrada nas simulações deste relatório.

7 CONCLUSÃO

Esta terceira etapa do estudo dirigido introduziu o controle em malha fechada e o controlador PID, aplicando-os ao motor de corrente contínua modelado nas etapas anteriores. A transição da análise em malha aberta para o controle realimentado representou uma mudança qualitativa: de simplesmente observar o comportamento do sistema para ativamente moldá-lo conforme especificações de desempenho.

As simulações no Scilab demonstraram, de forma progressiva e visualmente clara, o papel de cada ação de controle. A ação proporcional fornece a correção básica proporcional ao erro, reduzindo-o mas sem eliminá-lo — como visto na persistência de erro de regime mesmo com ganhos elevados. A ação integral elimina completamente o erro de regime permanente, ao custo de maior tendência a sobressinal. A ação derivativa introduz amortecimento, suavizando a resposta e melhorando a estabilidade. A análise do lugar das raízes complementou essa compreensão, mostrando geometricamente como o ganho de controle reposiciona os polos de malha fechada.

A discussão da implementação digital conectou a teoria à prática da engenharia de computação: a discretização das ações de controle e o pseudocódigo apresentado ilustram como o PID é efetivamente embarcado em microcontroladores, com atenção a detalhes essenciais como o anti-windup e a saturação do atuador. A análise crítica, por fim, situou o PID em seu contexto real, reconhecendo tanto sua enorme utilidade e onipresença industrial quanto suas limitações.

Com esta etapa, o estudo dirigido completa o ciclo fundamental de análise e controle de sistemas dinâmicos.

REFERÊNCIAS

- ÅSTRÖM, Karl J.; HÄGGLUND, Tore. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning. 2. ed. Research Triangle Park: ISA, 1995.
- DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. Sistemas de Controle Modernos. 13. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.
- FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. Sistemas de Controle para Engenharia. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
- NISE, Norman S. Engenharia de Sistemas de Controle. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de Controle Moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.